

Biểu diễn tri thức không chắc chắn Tiếp cận mờ

*Khoa Công nghệ thông tin
Đại học Bách khoa Hà nội*

1. Lý thuyết mờ

1.1 Tổng quan về logic mờ

- ◆ Logic mờ xuất hiện đầu tiên vào những năm 1920 nhưng mãi đến 1965 Zadeh mới hoàn thiện và đưa ra một lý thuyết hoàn chỉnh
- ◆ Sự mờ hoá một khái niệm là việc gắn khái niệm đó với một hàm thuộc thay thế cho hai giá trị đúng sai của logic rõ.
 - Lô gic rõ : $x \in C$ [đúng/sai]
 - Logic mờ : $x \in C : \mu_C(x)$

1.1 Tổng quan về logic mờ (tiếp)

- ◆ **Biến ngôn ngữ** là thuật ngữ mô tả các khái niệm trong logic mờ
 - Nhiệt độ
 - Chiều cao
 - Tốc độ
- ◆ **Giá trị ngôn ngữ** là những giá trị mà một biến ngôn ngữ có thể nhận được diễn giải bằng ngôn ngữ tự nhiên. Giá trị ngôn ngữ phản ánh sự mờ hoá của biến ngôn ngữ
 - Nhiệt độ : nóng, lạnh
 - Chiều cao : thấp, trung bình, cao
 - Tốc độ : nhanh, chậm
- ◆ Tập tất cả các giá trị mà một biến ngôn ngữ có thể nhận gọi là **tập vũ trụ** của biến ngôn ngữ

1.1 Tổng quan về logic mờ (tiếp)

◆ Tập mờ

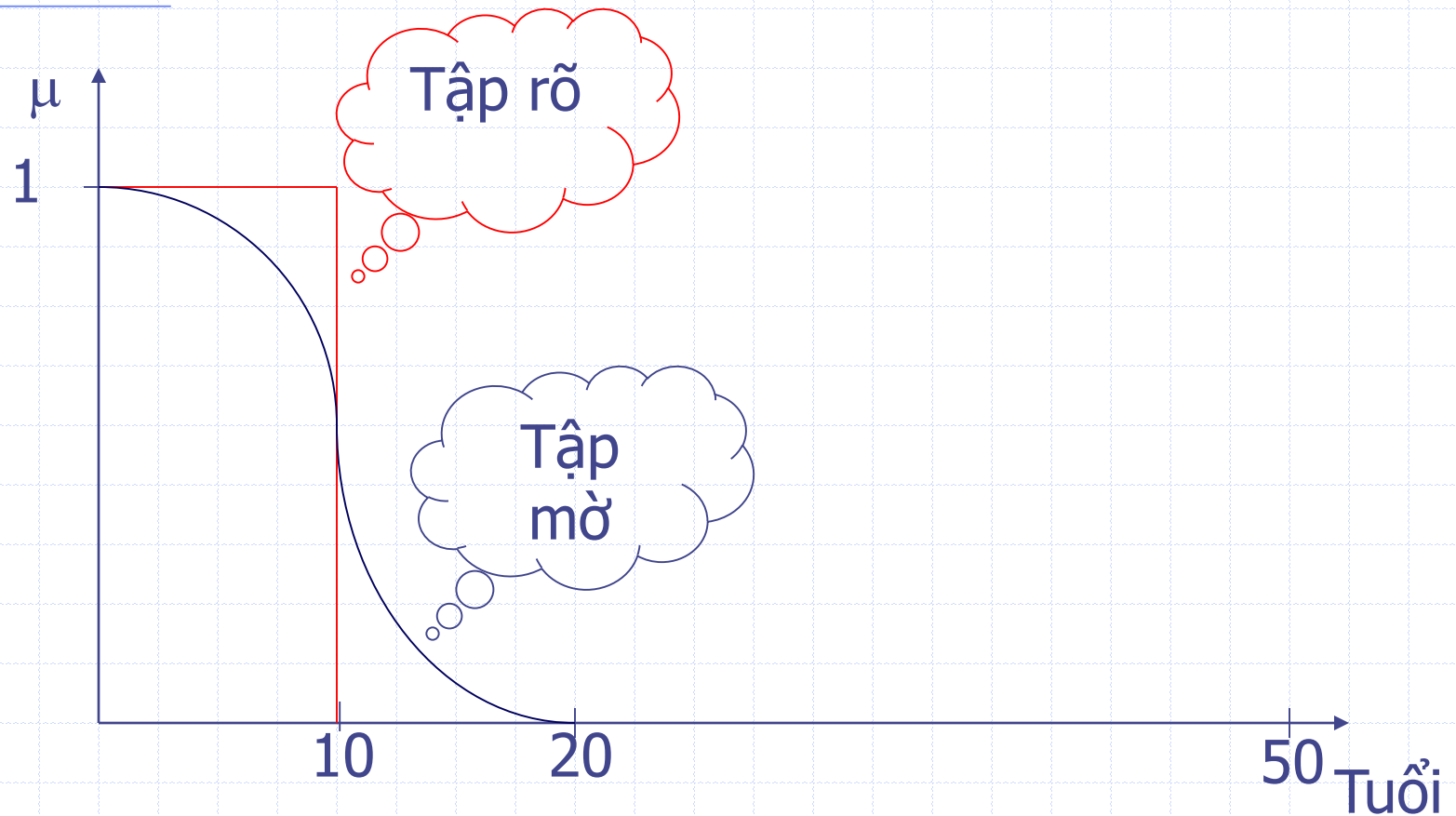
- Trong logic rõ, một tập hợp A thường có một biên rõ để phân biệt giữa các đối tượng thuộc tập A và các đối tượng không thuộc tập A. Từ đó người ta có thể trả lời chính xác câu hỏi : x có thuộc A hay không.
- Trong logic mờ, biên giới giữa các đối tượng thuộc tập A và các đối tượng không thuộc tập A là không rõ ràng và nó được phản ánh bởi một hàm thuộc : $x \in A : \mu_A(x)$
- Ví dụ : Cho biến ngôn ngữ "tuổi" và giá trị ngôn ngữ là "trẻ", tập mờ xác định khái niệm "trẻ tuổi" được mô tả bởi một hàm thuộc $\mu_A : U \Rightarrow [0,1]$ trong đó U là tập vũ trụ của biến ngôn ngữ A (0-100 tuổi)

1.1 Tổng quan về logic mờ (tiếp)

◆ Ví dụ về chiều cao

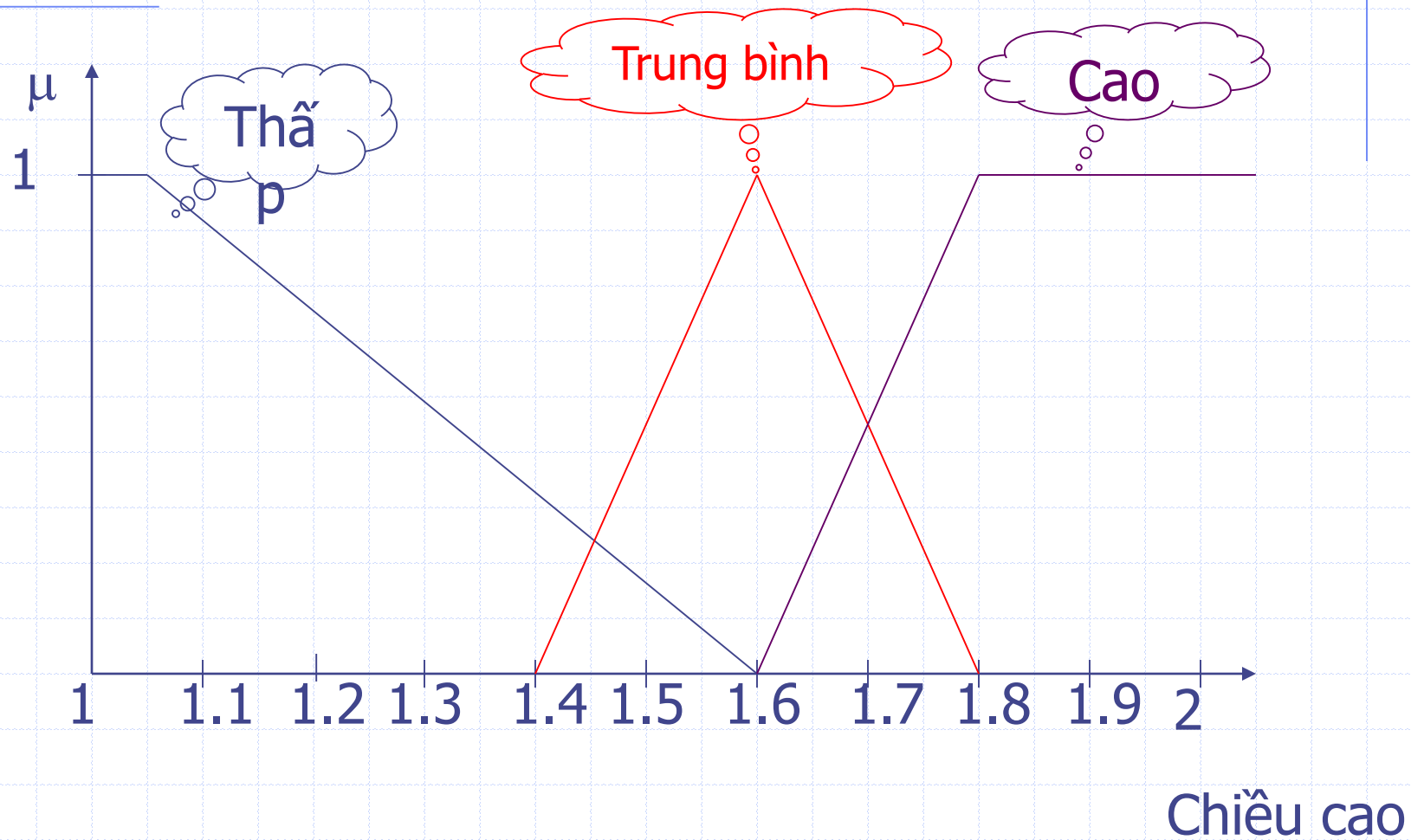
- Tập vũ trụ (tập nền)
 $\{1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2\}$
- Khái niệm thấp
 - ◆ Tập rõ : $\{1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5\}$
 - ◆ Tập mờ:
 $\{1/1, 1.1/1, 1.2/0.8, 1.3/0.6, 1.4/0.4, 1.5/0.2, 1.6/0, 1.7/0, 1.8/0, 1.9/0, 2/0\}$
- Khái niệm trung bình
 - ◆ Tập rõ : $\{1.5, 1.6, 1.7\}$
 - ◆ Tập mờ:
 $\{1/0, 1.1/0, 1.2/0, 1.3/0, 1.4/0, 1.5/0.5, 1.6/1, 1.7/0.5, 1.8/0, 1.9/0, 2/0\}$
- Khái niệm cao
 - ◆ Tập rõ : $\{1.7, 1.8, 1.9, 2\}$
 - ◆ Tập mờ:
 $\{1/0, 1.1/0, 1.2/0, 1.3/0, 1.4/0, 1.5/0, 1.6/0, 1.7/0.5, 1.8/1, 1.9/1, 2/1\}$

1.1 Tổng quan về logic mờ (tiếp)



Tập rõ và tập mờ cho khái niệm trẻ tuổi

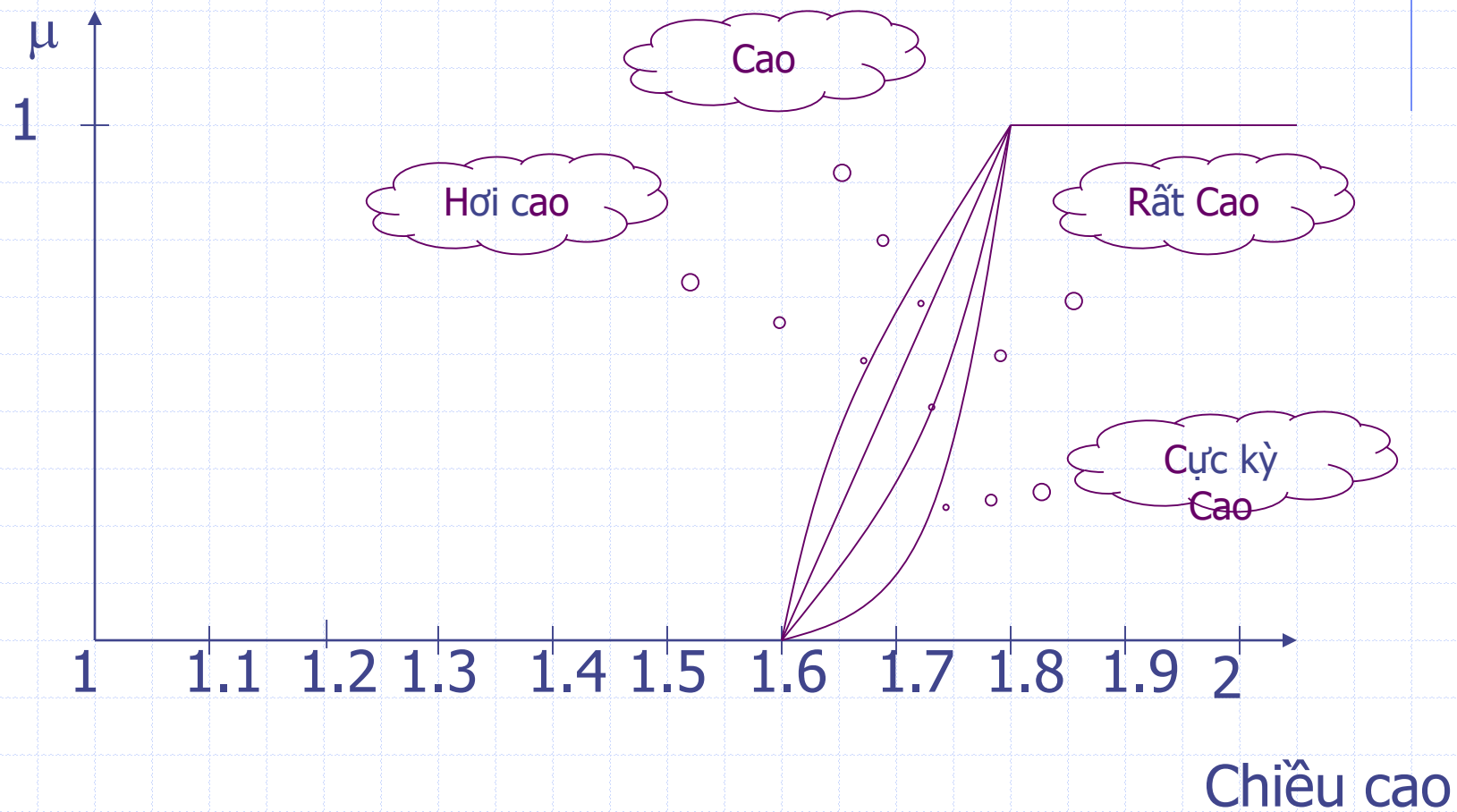
1.1 Tổng quan về logic mờ (tiếp)



1.2 Từ nhấn

- ◆ Có thể tạo một khái niệm mới từ những khái niệm đã có bằng cách sử dụng từ nhấn.
 - Cao $\Rightarrow$ **Rất** cao, **Hơi** cao
- ◆ Việc tạo ra một khái niệm mới từ khái niệm cũ sử dụng từ nhấn trong tập mờ, người ta chỉ cần biến đổi hàm thuộc của khái niệm cũ.
 - Rất : $\mu_C^{\text{"rất"}}(x) = \mu_C(x)^2$
 - Hơi: $\mu_C^{\text{"hơi"}}(x) = \mu_C(x)^{0.5}$
 - Cực kỳ : $\mu_C^{\text{"cực kỳ"}}(x) = \mu_C(x)^n$

1.2 Từ nhận (tiếp)

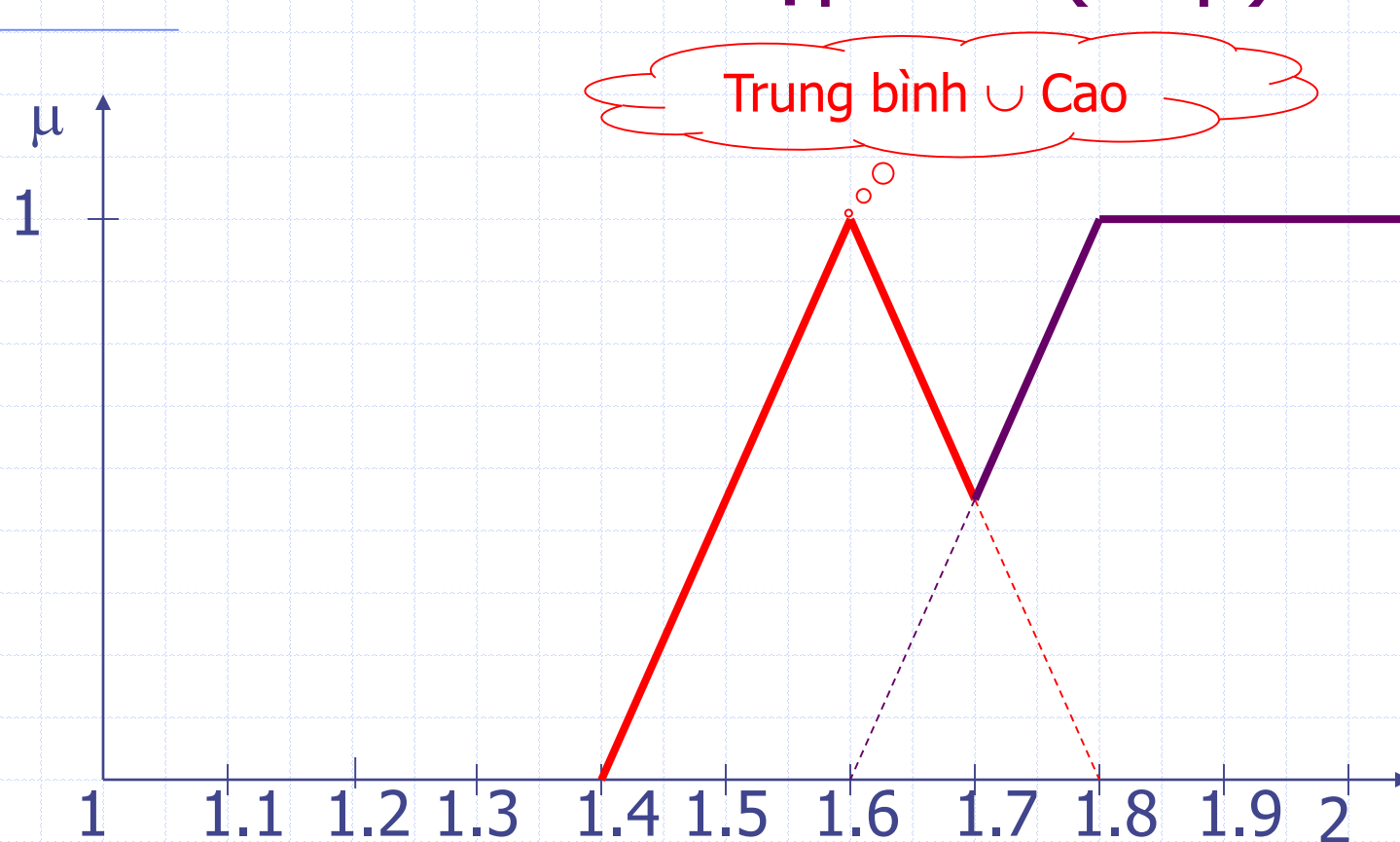


1.3 Các toán tử trên tập mờ

◆ Phép hợp

- Phép hợp được thực hiện trên hai tập mờ có cùng tập vũ trụ
- Ví dụ hợp của hai khái niệm “cao” và “trung bình”, thu được khái niệm “cao hoặc trung bình”
 - ♦ $A = \{1/0, 1.1/0, 1.2/0, 1.3/0, 1.4/0, \mathbf{1.5/0.5}, \mathbf{1.6/1}, \mathbf{1.7/0.5}, 1.8/0, 1.9/0, 2/0\}$
 - ♦ $B = \{1/0, 1.1/0, 1.2/0, 1.3/0, 1.4/0, 1.5/0, 1.6/0, \mathbf{1.7/0.5}, \mathbf{1.8/1}, \mathbf{1.9/1}, \mathbf{2/1}\}$
 - ♦ $C = A \cup B = \{1/0, 1.1/0, 1.2/0, 1.3/0, 1.4/0, 1.5/0.5, 1.6/1, \mathbf{1.7/0.5}, \mathbf{1.8/1}, \mathbf{1.9/1}, \mathbf{2/1}\}$
- $\mu_{A \cup B}(x) = \mathbf{\max}(\mu_A(x), \mu_B(x))$

1.3 Các toán tử trên tập mờ (tiếp)

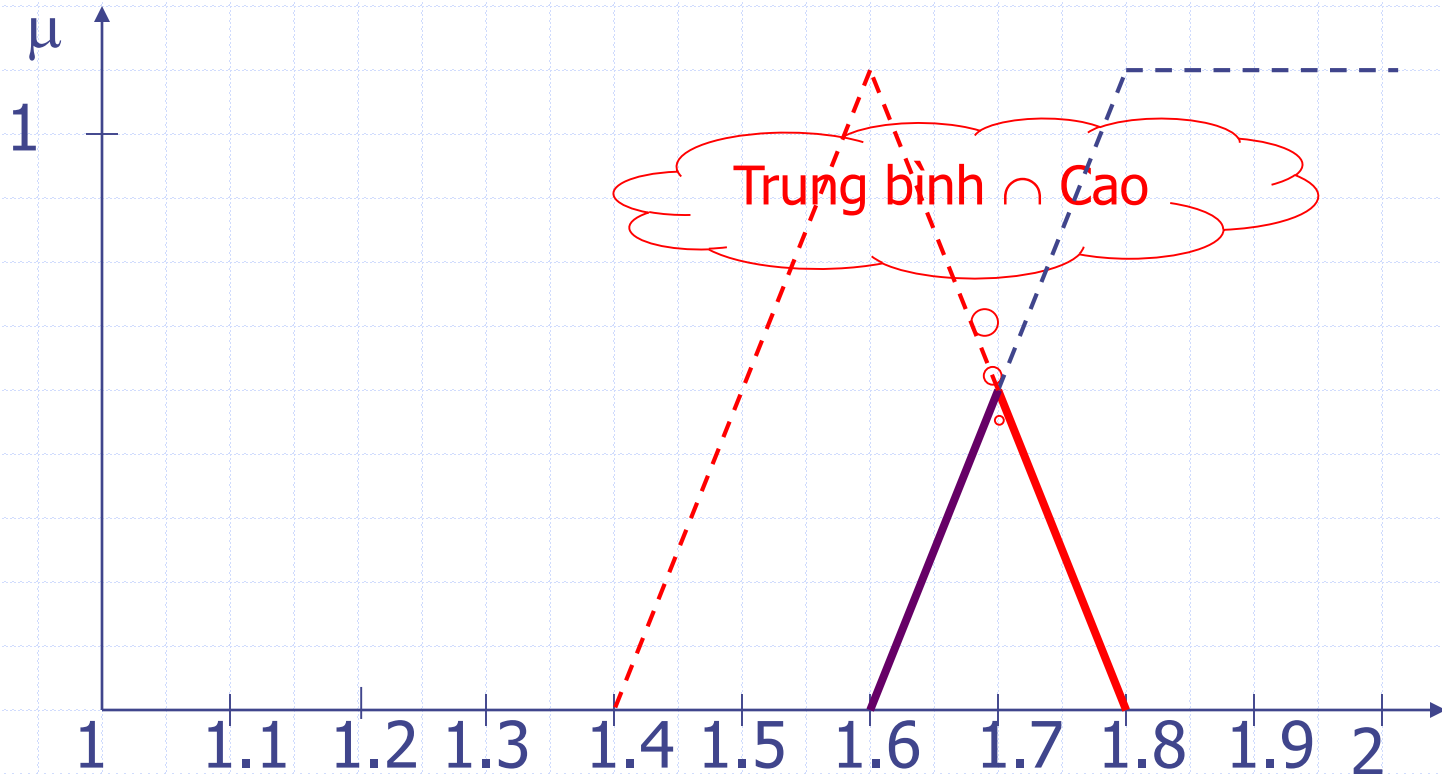


1.3 Các toán tử trên tập mờ (tiếp)

◆ Phép giao

- Phép giao được thực hiện trên hai tập mờ có cùng tập vũ trụ
- Ví dụ giao của hai khái niệm “cao” và “trung bình”, thu được khái niệm “cao và trung bình”
 - ♦ $A = \{1/0, 1.1/0, 1.2/0, 1.3/0, 1.4/0, \mathbf{1.5/0.5}, \mathbf{1.6/1}, \mathbf{1.7/0.5}, 1.8/0, 1.9/0, 2/0\}$
 - ♦ $B = \{1/0, 1.1/0, 1.2/0, 1.3/0, 1.4/0, 1.5/0, 1.6/0, \mathbf{1.7/0.5}, \mathbf{1.8/1}, \mathbf{1.9/1}, \mathbf{2/1}\}$
 - ♦ $C = A \cap B = \{1/0, 1.1/0, 1.2/0, 1.3/0, 1.4/0, 1.5/0, 1.6/0, \mathbf{1.7/0.5}, \mathbf{1.8/0}, \mathbf{1.9/0}, \mathbf{2/0}\}$
- $\mu_{A \cap B}(x) = \mathbf{\min(\mu_A(x), \mu_B(x))}$

1.3 Các toán tử trên tập mờ (tiếp)

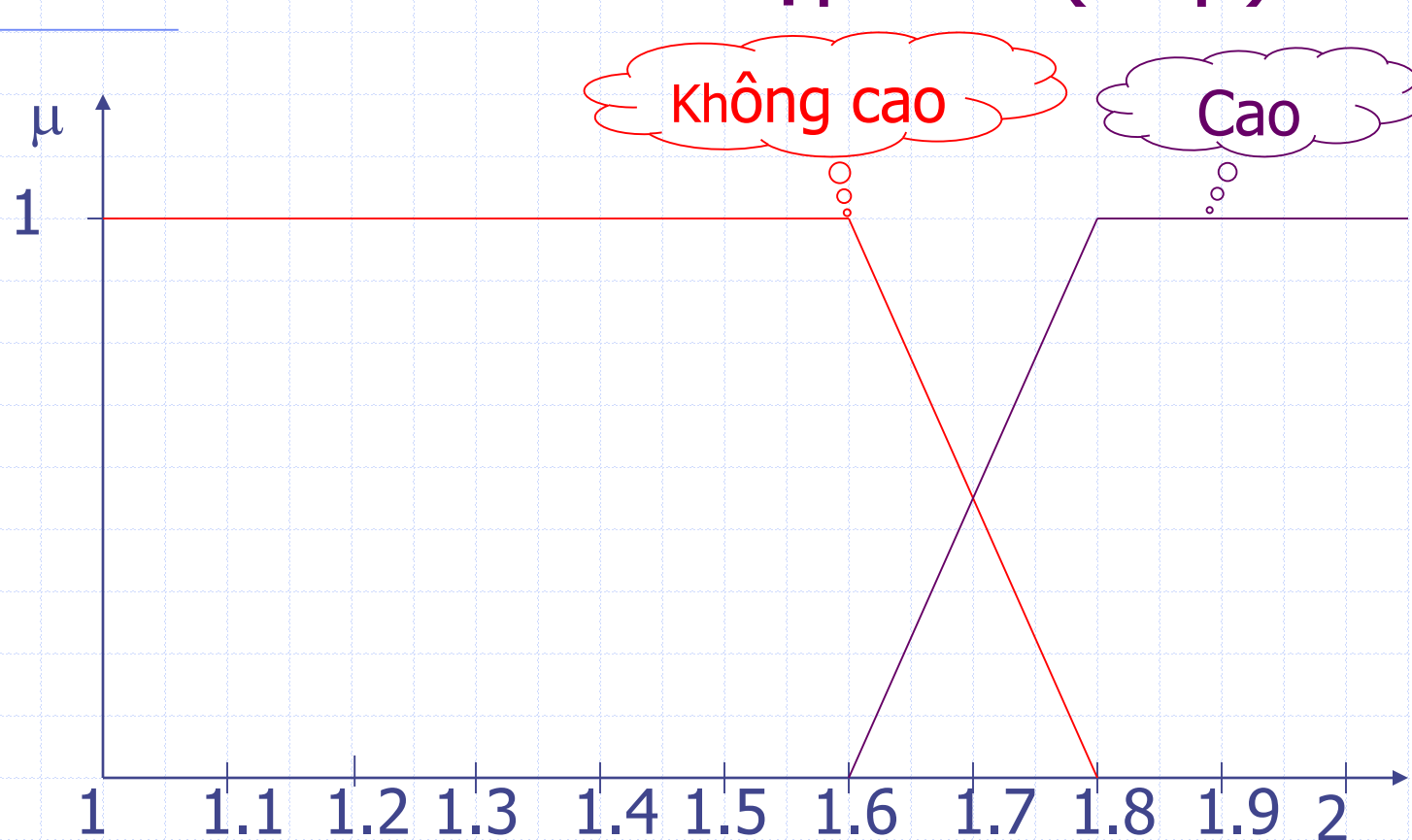


1.3 Các toán tử trên tập mờ (tiếp)

◆ Tập bù (NOT)

- $A = \{1/0, 1.1/0, 1.2/0, 1.3/0, 1.4/0, 1.5/0, 1.6/0, \mathbf{1.7/0.5, 1.8/1, 1.9/1, 2/1}\}$
- $\text{NOT } A = \{1/1, 1.1/1, 1.2/1, 1.3/1, 1.4/1, 1.5/1, 1.6/1, \mathbf{1.7/0.5, 1.8/0, 1.9/0, 2/0}\}$
- $\mu_{\text{NOT } A}(x) = 1 - \mu_A(x)$

1.3 Các toán tử trên tập mờ (tiếp)



2.1 Biểu diễn một luật mờ

- ◆ Một sự kiện được biểu diễn ở dạng
 - $X \text{ is } A$
 - X là biến ngôn ngữ
 - A là giá trị ngôn ngữ
 - Mỗi sự kiện tương ứng một tập mờ
 - Ví dụ “Chiều cao thấp”
 - ◆ X : Chiều cao
 - ◆ A : Thấp

2. Lập luận trên logic mờ

2.1 Biểu diễn một luật mờ (tiếp)

◆ Biểu diễn luật mờ

- Luật mờ đơn giản được biểu diễn như sau:
 - ◆ IF X is A THEN Y is B
 - ◆ Thông thường tập mờ A, B biểu diễn bằng
 - $A = \{a_1/\mu^A_1, a_2/\mu^A_1, \dots, a_n/\mu^A_n\}$
 - $B = \{b_1/\mu^B_1, b_2/\mu^B_1, \dots, b_m/\mu^B_m\}$
 - Hoặc bằng $\mu_A(x)$ và $\mu_B(y)$
- Ví dụ
 - ◆ IF Chiều cao là cao THEN Cân nặng là nặng

2.2 Suy diễn mờ

- ◆ Cho luật mờ
 - IF A THEN B
- ◆ Giả sử ta có giả thiết A' có cùng tập vũ trụ với A , suy diễn mờ sẽ cho biết kết luận B' có cùng tập vũ trụ với B là gì.
- ◆ Để có thể thực hiện được như vậy thì mỗi luật mờ dạng IF A THEN B có thể biểu diễn bởi một ma trận M gọi là **ma trận liên hệ mờ** có kích thước $n \times m$ (với n, m là lực lượng tập vũ trụ của tập mờ A và B)

2.2 Suy diễn mờ (tiếp)

◆ Người ta có 2 cách để xây dựng ra ma trận này :

■ Max-min :

◆ $M_{ij} = \min(\mu_A(a_i), \mu_B(b_j))$

■ Max-product:

◆ $M_{ij} = \mu_A(a_i) * \mu_B(b_j)$

◆ Để tìm được B' khi biết A' người ta sử dụng công thức xác định như sau:

■ $B'_j = \max(\min(\mu_A(a_i), M_{i,j}))$
 $i=1..n$

2.2 Suy diễn mờ (tiếp)

◆ Ví dụ max-min

- Cho luật IF A THEN B
- $A = \{a_1/0, a_2/0.5, a_3/1, a_4/0.5, a_5/0\}$
- $B = \{b_1/0, b_2/0.6, b_3/1, b_4/0.6, b_5/0\}$

$$M_{5 \times 5} = \begin{array}{c|ccccc} \min(0,0) & \min(0,0.6) & \min(0,1) & \min(0,0.6) & \min(0,0) \\ \min(0.5,0) & \min(0.5,0.6) & \min(0.5,1) & \min(0.5,0.6) & \min(0.5,0) \\ \min(1,0) & \min(1,0.6) & \min(1,1) & \min(1,0.6) & \min(1,0) \\ \min(0.5,0) & \min(0.5,0.6) & \min(0.5,1) & \min(0.5,0.6) & \min(0.5,0) \\ \min(0,0) & \min(0,0.6) & \min(0,1) & \min(0,0.6) & \min(0,0) \end{array} = \begin{array}{c|ccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0.6 & 1 & 0.6 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

2.2 Suy diễn mờ (tiếp)

- ◆ Cho $A' = \{a_1/0, a_2/0.5, a_3/0, a_4/0, a_5/0\}$
- ◆ $B'_1 = \max(\min(0,0), \min(0.5,0), \min(0,0), \min(0,0), \min(0,0)) = 0$
- ◆ $B'_2 = \max(\min(0,0), \min(0.5,0.5), \min(0,0.5), \min(0,0.5), \min(0,0)) = 0.5$
- ◆ $B'_3 = \max(\min(0,0), \min(0.5,0.6), \min(0,1), \min(0,0.6), \min(0,0)) = 0.5$
- ◆ $B'_4 = \max(\min(0,0), \min(0.5,0.5), \min(0,0.5), \min(0,0.5), \min(0,0)) = 0.5$
- ◆ $B'_5 = \max(\min(0,0), \min(0.5,0), \min(0,0), \min(0,0), \min(0,0)) = 0$
- ◆ $B' = \{b_1/0, b_2/0.5, b_3/0.5, b_4/0.5, b_5/0\}$

2.2 Suy diễn mờ (tiếp)

◆ Ví dụ max-product

- Cho luật IF A THEN B
- $A = \{a_1/0, a_2/0.5, a_3/1, a_4/0.5, a_5/0\}$
- $B = \{b_1/0, b_2/0.6, b_3/1, b_4/0.6, b_5/0\}$

$$M_{5 \times 5} = \begin{vmatrix} 0*0 & 0*0.6 & 0*1 & 0*0.6 & 0*0 \\ 0.5*0 & 0.5*0.6 & 0.5*1 & 0.5*0.6 & 0.5*0 \\ 1*0 & 1*0.6 & 1*1 & 1*0.6 & 1*0 \\ 0.5*0 & 0.5*0.6 & 0.5*1 & 0.5*0.6 & 0.5*0 \\ 0*0 & 0*0.6 & 0*1 & 0*0.6 & 0*0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0.5 & 0.3 & 0 \\ 0 & 0.6 & 1 & 0.6 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0.5 & 0.3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

2.2 Suy diễn mờ (tiếp)

- ◆ Cho $A' = \{a_1/0, a_2/0.5, a_3/0, a_4/0, a_5/0\}$
- ◆ $B'_1 = \max(\min(0,0), \min(0.5,0), \min(0,0), \min(0,0), \min(0,0)) = 0$
- ◆ $B'_2 = \max(\min(0,0), \min(0.5,0.3), \min(0,0.6), \min(0,0.3), \min(0,0)) = 0.3$
- ◆ $B'_3 = \max(\min(0,0), \min(0.5,0.6), \min(0,1), \min(0,0.6), \min(0,0)) = 0.5$
- ◆ $B'_4 = \max(\min(0,0), \min(0.5,0.3), \min(0,0.6), \min(0,0.3), \min(0,0)) = 0.3$
- ◆ $B'_5 = \max(\min(0,0), \min(0.5,0), \min(0,0), \min(0,0), \min(0,0)) = 0$
- ◆ $B' = \{b_1/0, b_2/0.3, b_3/0.5, b_4/0.3, b_5/0\}$

2.2 Suy diễn mờ (tiếp)

◆ Trong một số hệ chuyên gia, nếu giá trị cho giả thiết A' là một giá trị rõ, (giả sử a_i) khi đó người ta tính trực tiếp tập mờ B' như sau

- Max-min

- ◆ $B'_j = \min(\mu^A(a_i), \mu^B(b_j))$

- Max-product

- ◆ $B'_j = \mu^A(a_i) * \mu^B(b_j)$

2.3 Luật mờ với nhiều giả thiết

- ◆ Trong thực tế , có những luật mờ có dạng
 - IF A_1 AND A_2 AND ... AND A_n THEN B
 - IF A_1 OR A_2 OR ... OR A_n THEN B
 - Trong đó A_i và B là các tập mờ
- ◆ Khi đó không thể xây dựng được ma trận quan hệ mờ như trước được.
- ◆ Một trong cách tiếp cận của Kosno (1992) là tách thành n luật mờ rời rạc. Sau đó dựa trên các giả thiết $A_1', A_2', \dots, A_n'$ để tính ra $B_1, B_2, \dots, B_n$. Kết quả B' thu được sẽ được tính bằng việc hợp hoặc giao các tập mờ $B_1, B_2, \dots, B_n$ tùy thuộc vào dạng kết nối logic của luật mờ

2.4 Tổ hợp kết quả của nhiều luật mờ

- ◆ Có thể trong hệ chuyên gia tồn tại nhiều luật mờ dạng :
 - IF A_1 THEN B_1
 - IF A_2 THEN B_2
 - ...
 - IF A_n Then B_n
 - Trong đó A_i là các tập mờ có cùng tập vũ trụ
 - B_j là các tập mờ có cùng tập vũ trụ
- ◆ Khi đó, nếu có đầu vào A' , ta sẽ tính kết quả cho từng luật :
 $B_1', B_2', \dots, B_n'$
- ◆ Giá trị B' được tính bằng
 - $B' = B_1' \cup B_2' \cup \dots \cup B_n'$

2.5 Giải mờ

- ◆ Trong thực tế, các kết quả ra đòi hỏi phải có những giá trị cụ thể chứ không phải một tập mờ, khi đó có thể sử dụng phương pháp giải mờ đơn giản như sau
- ◆ $x_A = DF(A) = \text{centroid}(A)$

3. Xây dựng cơ sở tri thức cho hệ chuyên gia mờ

Các bước

- ◆ Xác định phạm vi bài toán
- ◆ Xác định các biến ngôn ngữ
- ◆ Xác định các giá trị ngôn ngữ (tập mờ)
- ◆ Xác định các luật mờ